

LAPORAN LATIHAN PRAKTIKUM JOBSHEET 11

LINKED LIST

Nama : Jonathan Abdiel Haryono
Absen : 14
Kelas : TI 1G

LATIHAN PRAKTIKUM

Buatlah implementasi program antrian layanan unit kemahasiswaan sesuai dengan berikut ini :

- Implementasi antrian menggunakan Queue berbasis Linked List!
- Program merupakan proyek baru bukan modifikasi dari percobaan
- Ketika seorang mahasiswa akan mengantri, maka dia harus mendaftarkan datanya
- Cek antrian kosong, Cek antrian penuh, Mengosongkan antrian.
- Menambahkan antrian
- Memanggil antrian
- Menampilkan antrian terdepan dan antrian paling akhir
- Menampilkan jumlah mahasiswa yang masih mengantre.

JAWABAN

MahasiswaALUK.java

```
package Pertemuan11.Tugas;

public class MahasiswaALUK {
    String nim, nama, kelas, prodi;

    MahasiswaALUK() {

    }

    MahasiswaALUK(String nim, String nama, String kelas, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.kelas = kelas;
        this.prodi = prodi;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + kelas + " - " + kelas);
    }
}
```

AntrianLayananUK.java

```
package Pertemuan11.Tugas;

public class AntrianLayananUK {
```

```

NodeALUK head;
NodeALUK tail;

int front = -1;
int rear = -1;
int count = 0;

MahasiswaALUK mhs = new MahasiswaALUK();

boolean isEmpty() {
    return (head == null);
}

public void addQueue(MahasiswaALUK mhs) {
    NodeALUK ndInput = new NodeALUK(mhs, null);

    if (isEmpty()) {
        head = ndInput;
        tail = ndInput;
        front = rear = 0;
    }
    else {
        rear++;
        tail.next = ndInput;
        tail = ndInput;
    }
    count++;
}

public void callQueue() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("\nTidak ada yang dapat dipanggil karena antrian masih kosong");
        return;
    }
    else {
        System.out.println("\nBerhasil memanggil mahasiswa dengan identitas :");
        print(front);

        if (head == tail) {
            head = tail = null;
        }
        else {
            head = head.next;
        }
    }
    count--;
}

public void print(int index) {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("\nTidak ada yang dapat ditampilkan karena antrian masih kosong");
        return;
    }

    NodeALUK temp = head;
    for (int i = 0; i < index; i++) {
        temp = temp.next;
    }
    temp.data.tampilInformasi();
}

```

```

public void showFirst() {
    NodeALUK tmp = head;

    if (tmp != null) {
        System.out.println("\nBerikut adalah antrian terdepan");
        tmp.data.tampilkanInformasi();
        return;
    }
    System.out.println("\nTidak ada yang dapat ditampilkan karena antrian masih kosong");
}

public void showLast() {
    NodeALUK tmp = tail;
    if (tmp != null) {
        System.out.println("\nBerikut adalah antrian terakhir");
        tmp.data.tampilkanInformasi();
        return;
    }
    System.out.println("\nTidak ada yang dapat ditampilkan karena antrian masih kosong");
}

public void showCount() {
    System.out.println("\nJumlah mahasiswa yang sedang mengantri : " + count);
}

public void clear() {

    if (head == null) {
        System.out.println("\nTidak ada yang perlu dikosongkan karena antrian sudah kosong");
        return;
    }

    head = tail = null;
    front = rear = -1;
    count = 0;
    System.out.println("\nAntrian berhasil dikosongkan");
}
}

```

ALUKDemo.java

```

package Pertemuan11.Tugas;
import java.util.Scanner;

public class ALUKDemo {

    static Scanner sc = new Scanner(System.in);

    static void menu() {
        System.out.println("\nMenu :");
        System.out.println("1. Tambah Antrian");
        System.out.println("2. Panggil Antrian");
        System.out.println("3. Tampilkan Antrian Terdepan");
        System.out.println("4. Tampilkan Antrian Terakhir");
        System.out.println("5. Tampilkan Jumlah Mahasiswa yang Antri");
        System.out.println("6. Kosongkan Antrian");
        System.out.println("0. Keluar\n");
    }
}

```

```

static MahasiswaALUK getData() {
    System.out.println("\nInput Data Diri");

    System.out.print("NIM    : ");
    String nim = sc.nextLine();
    System.out.print("Nama    : ");
    String nama = sc.nextLine();
    System.out.print("Kelas  : ");
    String kelas = sc.nextLine();
    System.out.print("Prodi   : ");
    String prodi = sc.nextLine();

    MahasiswaALUK mhs = new MahasiswaALUK(nim, nama, kelas, prodi);

    return mhs;
}

public static void main(String[] args) {
    System.out.println("\n== PROGRAM ANTRIAN LAYANAN UNIT KEMAHASISWAAN ==");

    int pilihan;
    AntrianLayananUK aluk = new AntrianLayananUK();

    do {
        menu();
        System.out.print("Masukkan pilihan : ");
        pilihan = sc.nextInt();

        switch (pilihan) {
            case 1:
                sc.nextLine();
                aluk.addQueue(getData());
                break;

            case 2:
                aluk.callQueue();
                break;

            case 3:
                aluk.showFirst();
                break;

            case 4:
                aluk.showLast();
                break;

            case 5:
                aluk.showCount();
                break;

            case 6:
                aluk.clear();
                break;

            case 0:
                System.out.println("\nTerima kasih sudah menggunakan layanan kami\n");
                break;

            default:

```

```
        System.out.println("\nPilihan tidak valid. Masukkan ulang.\n");
        break;
    }
} while (pilihan != 0);

}
}
```

NodeALUK.java

```
package Pertemuan11.Tugas;

public class NodeALUK {
    MahasiswaALUK data;
    NodeALUK next;

    public NodeALUK(MahasiswaALUK data, NodeALUK next) {
        this.data = data;
        this.next = next;
    }
}
```